Samuel Oliveira

Ph0enix



Github

LinkedIn

Website



Relatório de Participação na Organização do CTF ISTEC Porto 2026

Informações do documento:

Título	Relatório de Participação na Organização do CTF ISTEC Porto 2026
Cliente	ISTEC Porto — Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto
Autor	Samuel Oliveira
Data de realização	22 e 29 de outubro de 2026
Versão	1.0
Classificação	Público

Controlo de Versões:

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	05/11/2026	Samuel Oliveira	Versão inicial do relatório.

Distribuição:

Nome	Cargo	Organização
Samuel Oliveira	Organizador	ISTEC Porto



Índice

Introdução....5
Enquadramento e Organização do Evento....5
Sobre o ISTEC Porto....5
Formato, plataforma e ligações....5
Categorias e desafios....6
Equipa de organização....6
Regras e Regulamento....9
Sessão de Preparação (Bootcamp) — 22 de outubro....10
Dia do CTF — 29 de outubro....10
Acreditação e sessão de abertura....10
Competição....10
Coffee break....12
Resolução comentada e entrega de prémios....12
Resultados e Estatísticas....12
Visão geral....12
Distribuição por categoria e por pontos....13
Resoluções por desafio....14
Distribuição de pontuações e submissões....15
Evolução e lista de equipas....16
Classificação final....17
Pódio, Vencedores e Reconhecimentos....18
1.º lugar — Marrocos....18
2.º lugar — Ciberpunks....19
3.º lugar — Gondomar Sport Clube....20
Prémio «Revelação»....21
Troféus e lembranças....22
Análise Crítica e Recomendações....24
Conclusão....24

Índice de Imagens

Figura 1 – Página inicial da plataforma CTFd do CTF ISTEC Porto 2026....6
Figura 2 – Parte da equipa de organização do CTF ISTEC Porto....7

Figura 3 – Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (2).....8

Figura 4 – Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (3).....8

Figura 5 – Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (4).....9

Figura 6 – Sala de competição com as equipas participantes durante o CTF.....11

Figura 7 – Participantes a resolver desafios durante a prova.....11

Figura 8 – Coffee break disponibilizado aos participantes.....12

Figura 9 – Visão geral das estatísticas da plataforma: 88 utilizadores, 26 equipas, 43 desafios e 8100 pontos.....13

Figura 10 – Distribuição dos desafios por categoria.....13

Figura 11 – Distribuição dos pontos por categoria.....14

Figura 12 – Número de resoluções por desafio.....14

Figura 13 – Percentagem de equipas que resolveu cada desafio.....15

Figura 14 – Distribuição das pontuações das equipas.....15

Figura 15 – Percentagem de submissões corretas e incorretas.....16

Figura 16 – Total de submissões corretas e incorretas.....16

Figura 17 – Evolução da pontuação das 10 melhores equipas ao longo da prova.....17

Figura 18 – Lista de equipas inscritas na plataforma.....17

Figura 19 – Classificação final (1.º ao 15.º lugar).....18

Figura 20 – Classificação final (15.º ao 22.º lugar).....18

Figura 21 – Equipa vencedora, «Marrocos» (1.º lugar), com a organização.....19

Figura 22 – Equipa «Ciberpunks» (2.º lugar), com a organização.....20

Figura 23 – Equipa «Gondomar Sport Clube» (3.º lugar), com a organização.....21

Figura 24 – Equipa distinguida com o prémio «Revelação», com a organização.....22

Figura 25 – Troféu do CTF ISTEC Porto, impresso em 3D (frente).....23

Figura 26 – Porta-chaves comemorativo do CTF ISTEC Porto, impresso em 3D.....23



Introdução

O presente relatório documenta a minha participação na organização da 1.ª edição do CTF ISTEC Porto — Capture the Flag of Cybersecurity, uma competição prática de cibersegurança, na modalidade Jeopardy, promovida pelo ISTEC Porto — Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto. O evento desenrolou-se em duas datas: uma sessão de preparação (bootcamp), a 22 de outubro de 2026, e a competição propriamente dita, a 29 de outubro de 2026.

No CTF competiram 22 equipas de 2 a 4 elementos, que resolveram mais de 30 desafios distribuídos por várias categorias, desde a iniciação até áreas como OSINT, CTI, Web, Forense, Criptografia, Reverse e Programação/Lógica. Enquanto membro da organização, contribuí para a conceção, preparação e dinamização do evento, bem como para o acompanhamento da competição e dos participantes.

Incluí neste relatório um índice de imagens que acompanha, de forma visual, os principais momentos, locais e resultados do evento, permitindo contextualizar cada fase que descrevo.

Enquadramento e Organização do Evento

Sobre o ISTEC Porto

O CTF foi promovido pelo ISTEC Porto — Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto, instituição de ensino superior na área das tecnologias. Mais informação em istec-porto.pt. A 1.ª edição teve como objetivo aproximar os estudantes da cibersegurança, promover a resolução de problemas, o pensamento crítico e o trabalho em equipa, estando aberta a estudantes sem experiência prévia.

Formato, plataforma e ligações

A competição seguiu o formato Jeopardy, em que as equipas resolvem desafios para identificar códigos («flags») que conferem pontos. As flags tinham, por regra, o formato ISTEC{texto} e eram sensíveis a maiúsculas e minúsculas. A prova decorreu numa instância da plataforma CTFd, alojada em infraestrutura na União Europeia.



Figura 1 – Página inicial da plataforma CTFd do CTF ISTEC Porto 2026.

As principais ligações do evento foram:

- Website do ISTEC Porto: https://istec-porto.pt
- Plataforma de inscrição e competição (CTFd): https://ctf-istec.polandcentral.cloudapp.azure.com/register

Categorias e desafios

A plataforma contou com 43 desafios, distribuídos por oito categorias com diferentes níveis de dificuldade. Cada desafio tinha uma pontuação fixa de 100, 200, 300 ou 400 pontos, consoante a dificuldade, perfazendo um total de 8100 pontos em jogo. Alguns desafios disponibilizavam pistas — umas gratuitas, outras com custo em pontos — e certos desafios dependiam da resolução prévia de outros.

A distribuição dos desafios pelas categorias foi a seguinte: Web (18), OSINT (7), Misc (6), Criptografia (4), Forense (3), Reverse (2), CTI (1), Iniciação (1) e Programação/Lógica (1).

Equipa de organização

A organização esteve a cargo dos docentes Mário Amorim (coordenação) e Nuno Fonseca, com o apoio de estudantes da Licenciatura em Engenharia Informática. Para além de mim, integraram a equipa:

- Mário Amorim — Coordenação (docente do ISTEC Porto).
- Nuno Fonseca — Co-organização (docente do ISTEC Porto): https://www.linkedin.com/in/nuno-fonseca-33b2452/
- Vanina Kollen — Organização (estudante): https://www.linkedin.com/in/vanina-kollen-337762397/
- Ana Rita Monteiro — Organização (estudante): https://www.linkedin.com/in/ana-rita-monteiro-b186a8359/
- Rafael Batista — Organização (estudante): https://www.linkedin.com/in/0xadamastor/

- José Samuel Oliveira (Ph0enix) — Organização (estudante): https://www.linkedin.com/in/jose-samuel-oliveira/



Figura 2 – Parte da equipa de organização do CTF ISTEC Porto.



Figura 3 – Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (2).



Figura 4 – Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (3).



Figura 5 – Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (4).

Regras e Regulamento

O evento regeu-se por um regulamento próprio, aprovado para a 1.ª edição. Destaco os pontos principais:

- Elegibilidade: aberto a estudantes de qualquer curso e ano do ISTEC Porto, sem necessidade de experiência prévia em cibersegurança.
- Equipas: participação em equipas de 2 a 4 estudantes, cada equipa com, pelo menos, um computador portátil.
- Inscrição: gratuita, de 15 a 26 de outubro de 2026, com o endereço de correio institucional (@my.istec.pt), limitada à capacidade da sala.
- Pontuação: desafios de 100 a 400 pontos; pistas pagas deduzidas à pontuação; desempate pela equipa que primeiro atingiu a pontuação e, depois, pelo maior número de desafios resolvidos.
- Conduta: permitido o uso da Internet, documentação pública, ferramentas de segurança e inteligência artificial generativa; proibido atacar a infraestrutura, partilhar flags entre equipas, automatizar submissões ou usar múltiplas contas.
- Prémios e certificados: prémios para os três primeiros lugares, prémio «Revelação» para a melhor equipa elegível e certificado de participação para todos os presentes até ao fim.



O regulamento previa ainda regras de proteção de dados (RGPD) e de direitos de imagem, sendo o ISTEC Porto o responsável pelo tratamento dos dados recolhidos.

Sessão de Preparação (Bootcamp) — 22 de outubro

No dia 22 de outubro de 2026 realizou-se uma sessão de preparação (bootcamp), facultativa e especialmente recomendada a quem nunca tinha participado num CTF. Nesta sessão explicámos aos participantes como abordar e resolver desafios das diversas categorias, apresentando as ferramentas mais adequadas a cada uma delas. O objetivo foi reduzir a barreira de entrada e permitir que estudantes sem experiência chegassem ao dia da competição mais confiantes.

Dia do CTF — 29 de outubro

Acreditação e sessão de abertura

A competição realizou-se a 29 de outubro de 2026, nas instalações do ISTEC Porto. A acreditação iniciou-se às 13h30, com a confirmação da presença dos estudantes, e a sessão de abertura decorreu às 14h00.

Competição

A prova decorreu das 14h15 às 17h15, reunindo 22 equipas de 2 a 4 elementos que competiram entre si na resolução dos desafios. Ao longo da tarde, a organização acompanhou as equipas, esclarecendo dúvidas sobre a plataforma e o regulamento, sem fornecer ajuda na resolução dos desafios.



Figura 6 – Sala de competição com as equipas participantes durante o CTF.



Figura 7 – Participantes a resolver desafios durante a prova.

Coffee break

Durante o evento foi disponibilizado um coffee break aos participantes, com um momento de pausa e de convívio entre as equipas e a organização.



Figura 8 – Coffee break disponibilizado aos participantes.

Resolução comentada e entrega de prémios

Após o encerramento da competição e a apreciação das reclamações, a partir das 17h30 realizou-se a resolução comentada de alguns desafios e a entrega de prémios às equipas vencedoras.

Resultados e Estatísticas

Visão geral

A plataforma registou 88 utilizadores e 26 equipas (das quais 22 pontuaram e constam da classificação final), a partir de 265 endereços IP distintos. Estiveram em jogo 43 desafios e 8100 pontos. O desafio mais resolvido foi «Lê as Regras» (22 resoluções) e o menos resolvido foi «Ecos of the Past (2/3)» (1 resolução).

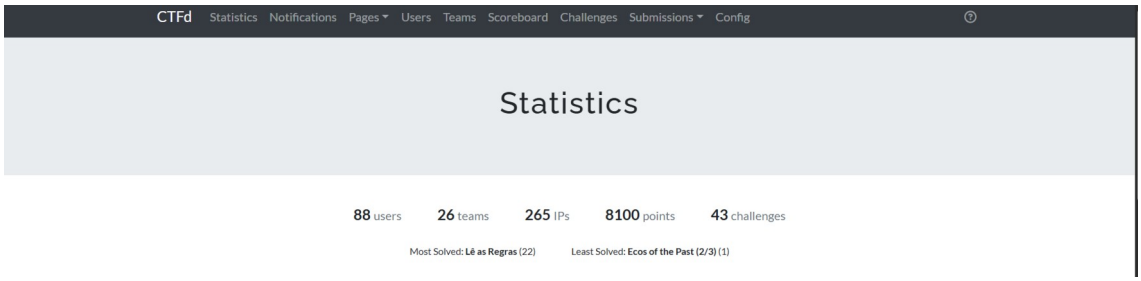


Figura 9 – Visão geral das estatísticas da plataforma: 88 utilizadores, 26 equipas, 43 desafios e 8100 pontos.

Distribuição por categoria e por pontos

As figuras seguintes mostram a distribuição dos desafios e dos pontos por categoria. A categoria Web foi, de longe, a mais representada, com 18 desafios (41,9%) e 3500 pontos (43,2%), seguida de OSINT, com 7 desafios e 1500 pontos.

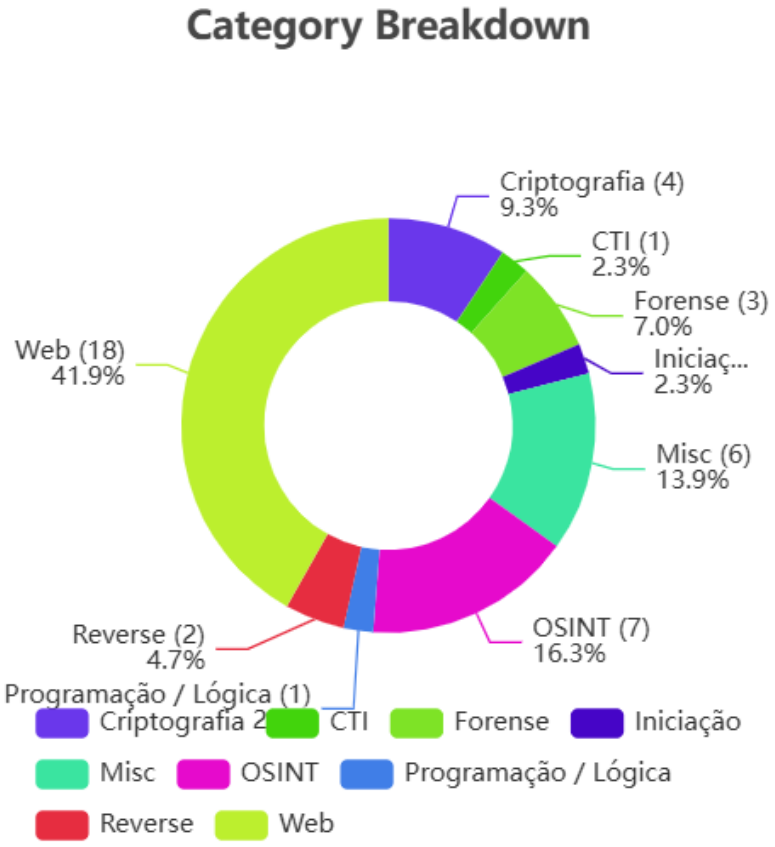


Figura 10 – Distribuição dos desafios por categoria.

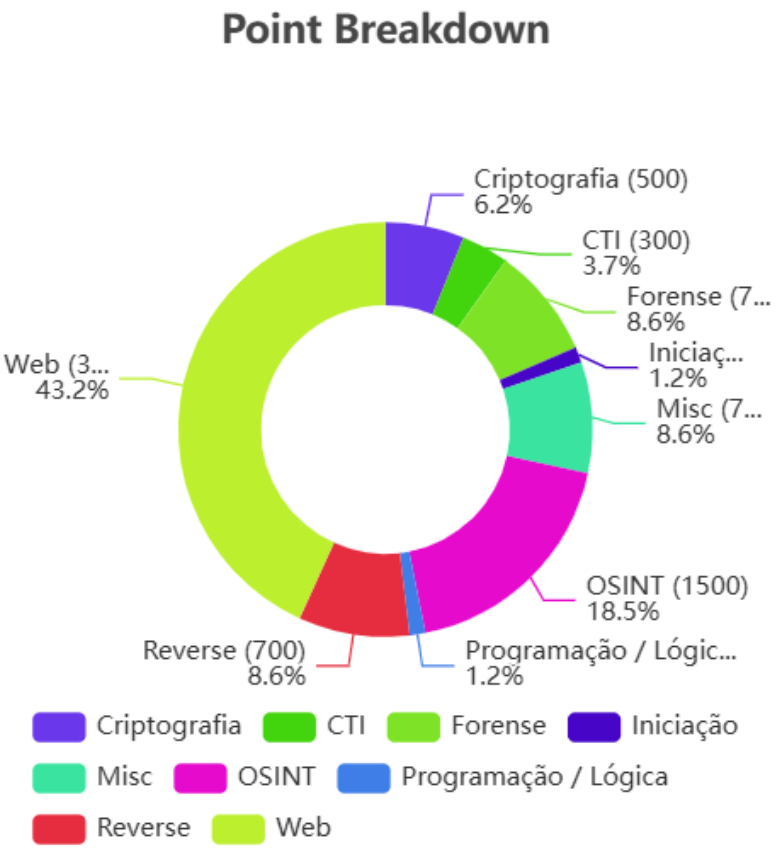


Figura 11 – Distribuição dos pontos por categoria.

Resoluções por desafio

Analisando os desafios individualmente, observa-se uma grande amplitude no número de resoluções: alguns desafios de iniciação foram resolvidos por quase todas as equipas, enquanto os mais difíceis ficaram por resolver ou foram resolvidos apenas por uma ou duas equipas.

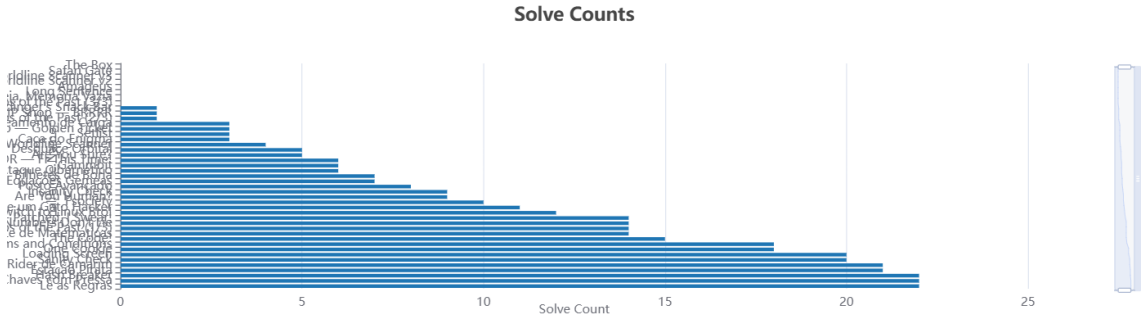


Figura 12 – Número de resoluções por desafio.

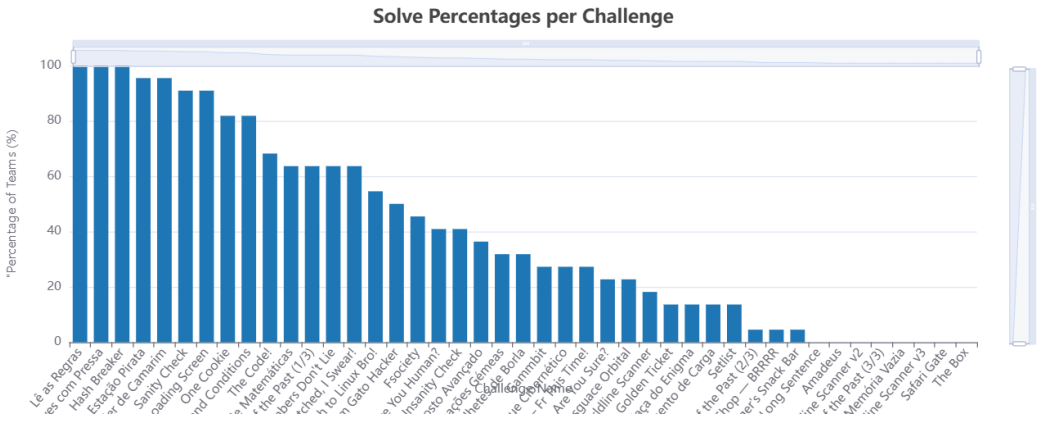


Figura 13 – Percentagem de equipas que resolveu cada desafio.

Distribuição de pontuações e submissões

Ao longo da prova foram feitas 2028 submissões de flags, das quais 379 corretas (18,7%) e 1649 incorretas (81,3%). A distribuição das pontuações finais das equipas mostra um conjunto bastante repartido, com a maioria das equipas a situar-se entre os 900 e os 2000 pontos.

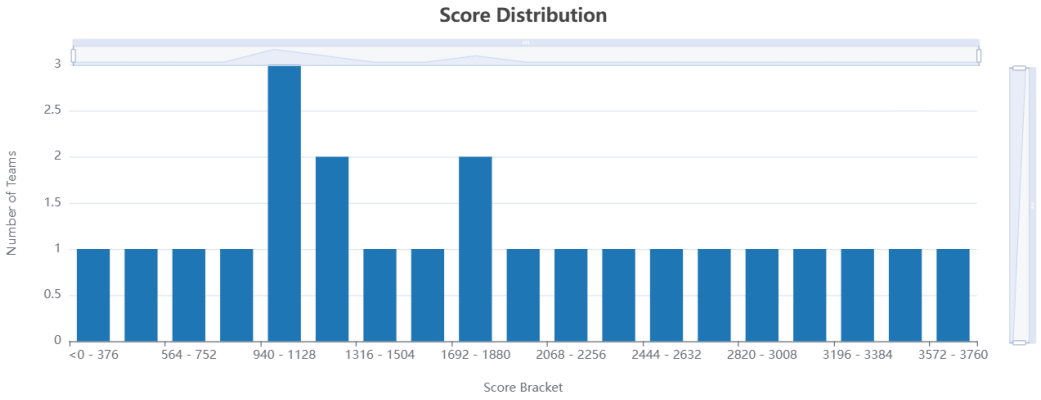


Figura 14 – Distribuição das pontuações das equipas.

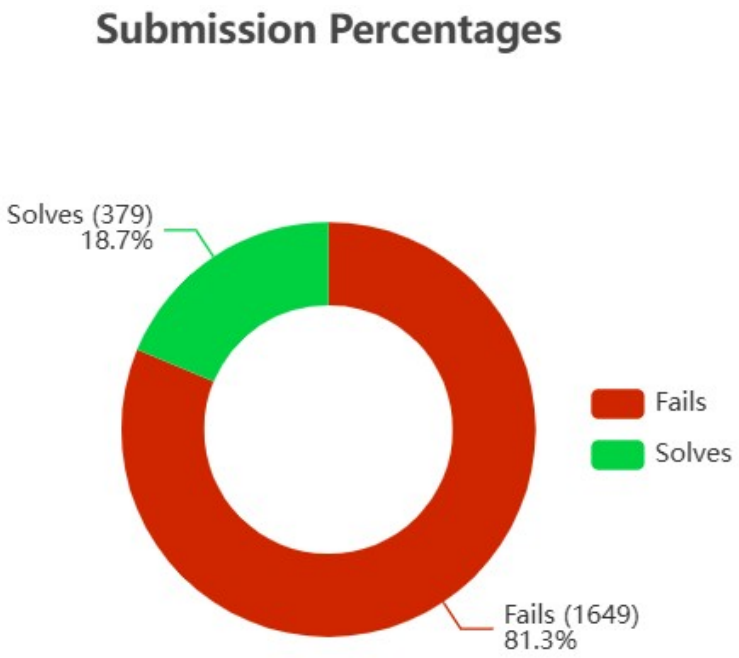


Figura 15 – Percentagem de submissões corretas e incorretas.

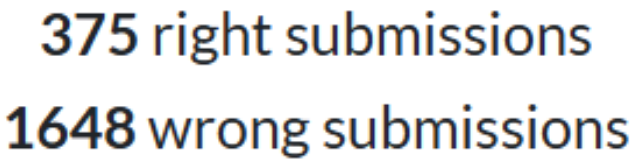


Figura 16 – Total de submissões corretas e incorretas.

Evolução e lista de equipas

A evolução da pontuação das 10 melhores equipas ao longo da tarde evidencia uma competição renhida, com várias trocas de posições até à parte final da prova.

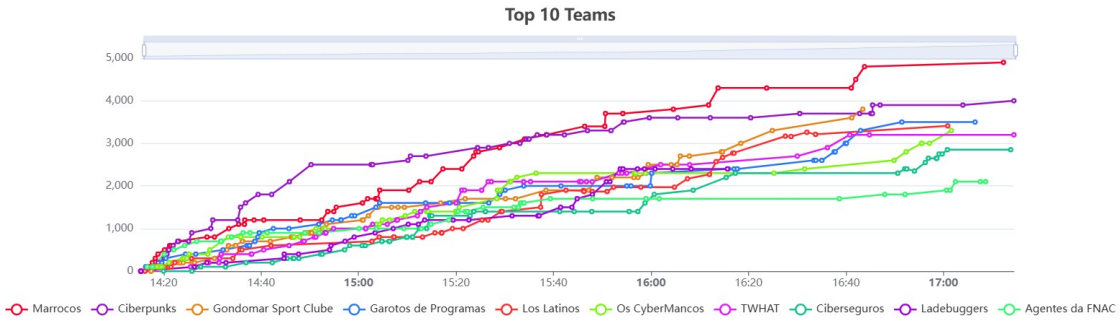


Figura 17 – Evolução da pontuação das 10 melhores equipas ao longo da prova.

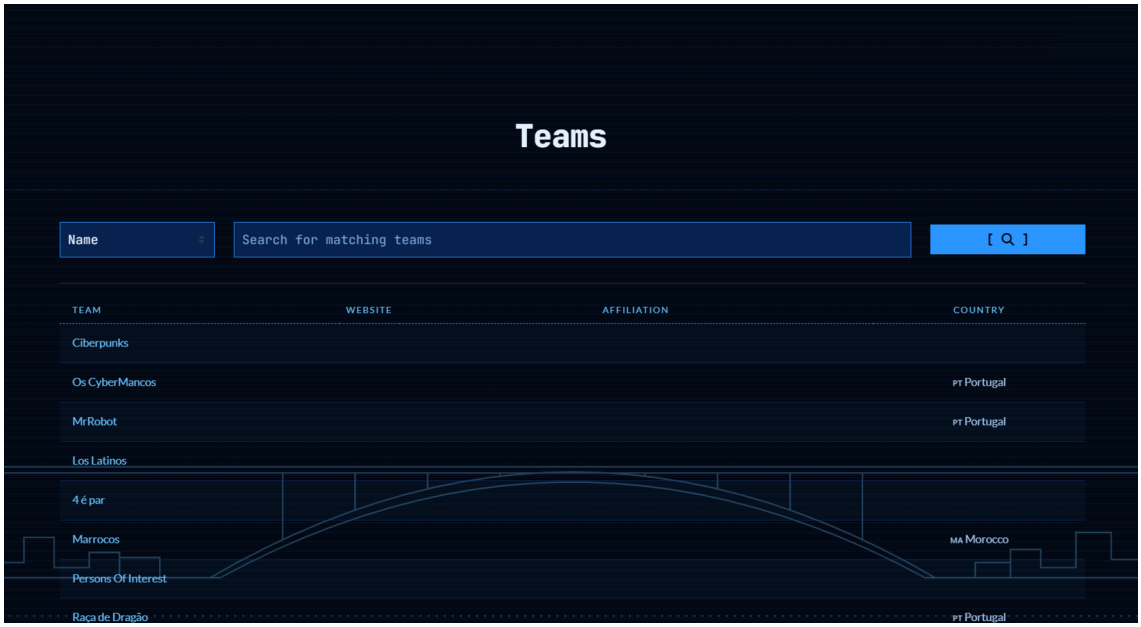


Figura 18 – Lista de equipas inscritas na plataforma.

Classificação final

A classificação final das 22 equipas pontuadas foi liderada pela equipa «Marrocos» (4900 pontos), seguida de «Ciberpunks» (4000) e «Gondomar Sport Clube» (3800). As figuras seguintes apresentam a tabela completa.



PLACE	TEAM	SCORE
1	Marrocos	4900
2	Ciberpunks	4000
3	Gondomar Sport Clube	3800
4	Garotos de Programas	3500
5	Los Latinos	3410
6	Os CyberMancos	3300
7	TWHAT	3200
8	Ciberseguros	2850
9	Ladebuggers	2400
10	Agentes da FNAC	2100
11	MrRobot	1750
12	Stark-Industries	1700
13	Teletubbies do Bairro	1600
14	Warmongers	1500
15	4 é par	1250

Figura 19 – Classificação final (1.º ao 15.º lugar).



15	4 é par	1250
16	Programadores fc	1200
17	Goblin Gigante	1000
18	Persons Of Interest	1000
19	wifi_da_vizinha	1000
20	Raça de Dragão	845
21	Pirin-Pimpim	630
22	FULL BOX 200	425

Powered by CTFd

Figura 20 – Classificação final (15.º ao 22.º lugar).

Pódio, Vencedores e Reconhecimentos

1.º lugar — Marrocos

A equipa vencedora, «Marrocos», terminou em 1.º lugar com 4900 pontos. Foi constituída por:

- Gonçalo Manuel Albuquerque Marinho: https://www.linkedin.com/in/gon%C3%A7alo-manuel-albuquerque-marinho-aa058a284/
- Filipe Calatré: https://www.linkedin.com/in/filipe-calatr%C3%A9-973343395/
- Bruno Lamela: https://www.linkedin.com/in/bruno-lamela-b84746335/
- Luiz Peneda (sem LinkedIn).



Figura 21 – Equipa vencedora, «Marrocos» (1.º lugar), com a organização.

2.º lugar — Ciberpunks

O 2.º lugar foi conquistado pela equipa «Ciberpunks», com 4000 pontos.



Figura 22 – Equipa «Ciberpunks» (2.º lugar), com a organização.

3.º lugar — Gondomar Sport Clube

O 3.º lugar do pódio foi ocupado pela equipa «Gondomar Sport Clube», com 3800 pontos.



Figura 23 – Equipa «Gondomar Sport Clube» (3.º lugar), com a organização.

Prémio «Revelação»

O prémio «Revelação» foi atribuído à equipa elegível melhor classificada cujos elementos eram, individualmente, estudantes do 1.º ano e/ou de cursos fora da área da informática. A equipa distinguida recebeu um vale FNAC.



Figura 24 – Equipa distinguida com o prémio «Revelação», com a organização.

Troféus e lembranças

Os troféus das equipas vencedoras e os porta-chaves comemorativos entregues foram impressos em 3D, com um motivo alusivo à cibersegurança. Todos os participantes presentes até ao fim da competição receberam ainda um certificado de participação.



Figura 25 – Troféu do CTF ISTEC Porto, impresso em 3D (frente).



Figura 26 – Porta-chaves comemorativo do CTF ISTEC Porto, impresso em 3D.



Análise Crítica e Recomendações

No global, a 1.ª edição do CTF ISTEC Porto foi muito positiva. A adesão foi forte, a competição decorreu sem incidentes relevantes e o ambiente foi de grande entusiasmo e boa disposição, cumprindo-se o objetivo de aproximar os estudantes da cibersegurança. A sessão de preparação revelou-se importante para incluir participantes sem experiência prévia.

Ainda assim, deixo algumas recomendações para futuras edições:

- Reforçar o equilíbrio entre categorias, uma vez que a categoria Web concentrou grande parte dos desafios e dos pontos.
- Alargar o número de desafios de dificuldade intermédia, de forma a reduzir o salto entre os desafios de iniciação e os mais avançados.
- Continuar a promover a sessão de preparação (bootcamp) e, se possível, disponibilizar materiais de apoio antes do evento.
- Manter e valorizar as iniciativas de reconhecimento, como o prémio «Revelação», que incentivam a participação de estudantes de outras áreas e anos.

Conclusão

Participar na organização da 1.ª edição do CTF ISTEC Porto foi uma experiência muito enriquecedora, tanto a nível técnico como humano. Foi gratificante ver dezenas de estudantes a competir, a aprender e a divertir-se com a cibersegurança, muitos deles pela primeira vez.

Espero que esta primeira edição seja o início de uma tradição no ISTEC Porto e que as próximas edições sejam ainda maiores, mais diversas e mais desafiantes, consolidando a cibersegurança como uma área de interesse e de futuro para os estudantes.

Obrigado

Ph0enix



Github

LinkedIn

Website